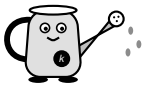
Barème



Développer une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« Le facteur **arrose chaque terme** de la parenthèse ! »

4e5
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris les deux produits avant de simplifier.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

1 Complète la propriété de distributivité.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k(a-b) = ka - kb$

2 Somme ou produit ?

…/1 …/1 $7(x-3)$ est un **produit** $7x-21$ est une **somme**

Exercice 2 — Développer — 8 points

…/8 Développe chaque expression. Pour chaque expression : les deux produits 1 point ; le résultat 1 point.

$A = 4(x+9)$

…/1 …/1 $A = 4 \times x + 4 \times 9$

…/1 …/1 $A = 4x + 36$

$B = 8(2x-5)$

$B = 8 \times 2x - 8 \times 5$

$B = 16x - 40$

$C = -7(x-4)$

…/1 …/1 $C = (-7) \times x + (-7) \times (-4)$

…/1 …/1 $C = -7x + 28$

$D = x(x+3)$

$D = x \times x + x \times 3$

$D = x^2 + 3x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Lina a écrit : $-2(6x-7) = -12x - 14$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1 **Erreur de signe sur le second produit :** $(-2) \times (-7) = +14$

justif. …/1 **car le produit de deux nombres négatifs est positif.**

2 Développe correctement. **(2 points)**

…/1 $-2(6x-7) = (-2) \times 6x + (-2) \times (-7)$

…/1 $-2(6x-7) = -12x + 14$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Une famille de cinq personnes visite le château de Cany, construit de 1640 à 1656. Chacun paie un trajet en car à x € et une entrée à 4 € *(prix fictifs)*.

1 Écris le prix total sous forme d'un produit, puis développe-le. **(3 points)**

produit …/1

Prix total = $5(x + 4)$

…/1 …/1

Prix total = $5 \times x + 5 \times 4 = 5x + 20$

2 Calcule ce prix total pour $x = 6$ et conclus par une phrase. **(2 points)**

calcul …/1

$5 \times 6 + 20 = 30 + 20 = 50$

phrase …/1

Pour $x = 6$**, les cinq personnes paient** 50 **€ en tout.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

…/0,5 **a)** Développe : $E = -3x(2x + 1) = -6x^2 - 3x$ *[$-3x \times 2x = -6x^2$]*

…/0,5 **b)** Retrouve le nombre manquant : $(-2)(7x - 2) = -14x + 4$ *[$(-2) \times 7 = -14$ et $(-2) \times (-2) = 4$]*